

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	×	√	√	×	√	√	√

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1. $6^{2017} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ 2. 行 3. 2 4. 2, 3 5. 3

三、选择题（每题 2 分，共 10 分）

D C C A B

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1.解:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \dots\dots 6'$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -7 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -7 - 9 = -16 \quad \dots \quad 10'$$

2.解:

$$A|E = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \dots\dots 6'$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 10'$$

3. 解: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & k-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & k-4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

向量组的秩为 2，所以 $k=4$ 6'

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故极大线性无关组为 α_1, α_2 , $\alpha_3 = \frac{2}{3}\alpha_1 + \frac{1}{3}\alpha_2$, $\alpha_4 = \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2$

若极大线性无关组为其他两个线性无关的向量，也可，具体表示略。

■10'

4. 解:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & -2 & -2 \\ 3 & -1 & -3 & -3 & k \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & -6 & 0 & k-3 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k+5 \end{array} \right) \quad k = -5 \quad \dots\dots\dots 5'$$

$$\bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ 令 } \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 可得特解 } \eta_0 = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 得基础解系: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 9'$$

$$\text{通解为 } \eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数 ■10'

5. 解:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 6) = 0$$

故特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 6$

.....6'

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解 $(E - A)X = O$

$$E - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得基础解系为: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

当 $\lambda_3 = 6$ 时, 解 $(6E - A)X = 0$

$$6E - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得基础解系为: } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix};$$

A 有三个线性无关的向量, 故能相似对角化,

$$\text{故相似变换矩阵 } P = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare \dots\dots\dots 10'$$

五、证明题 (10 分)

证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 3, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因为 } r \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 3, \text{ 或者 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 7 \neq 0, \text{ 故}$$

向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的秩为 3, 故得证, 或者用线性无关定义也可。

以。

. $\blacksquare \dots\dots\dots 10'$